

```
# 1
```

```
def somar(a, b):  
    return a + b
```

```
# 2
```

```
def multiplicar(a, b):  
    return a * b
```

```
# 3
```

```
def mensagem(nome):  
    print(f"Olá, {nome}!")
```

```
# 4
```

```
def maior(a, b):  
    return a if a > b else b
```

```
# 5
```

```
def dividir(a, b):  
    quociente = a // b  
    resto = a % b  
    return quociente, resto
```

```
# 6
```

```
def par_ou_impar(n):
```

```
    return n % 2 == 0

# 7

def teste():

    print('Olá')

resultado = teste()

print(resultado)  # Exibe: Olá \n None

# 8

def apresentar(nome, idade, cidade):

    print(f"Nome: {nome}, Idade: {idade}, Cidade: {cidade}")

# 9

# Posicional

apresentar('Ana', 20, 'Curitiba')

# Nomeado

apresentar(nome='Ana', idade=20, cidade='Curitiba')

# 10

# apresentar('Ana', 'Curitiba', 20)

# Não dá erro, mas os valores ficam trocados:

# Nome: Ana, Idade: Curitiba, Cidade: 20

# 11
```

```
def saudacao(nome, periodo='dia'):

    print(f"Bom {periodo}, {nome}!")

# 12 (já aceita padrão e valor informado)

saudacao('João')

saudacao('João', 'noite')


# 13

# def exemplo(a=1, b):

# ERRO: parâmetros com valor padrão devem vir depois dos obrigatórios

# Correto:

def exemplo(b, a=1):

    pass


# 14

def somar_todos(*numeros):

    return sum(numeros)


# 15

def mostrar_dados(**dados):

    for chave, valor in dados.items():

        print(f"{chave}: {valor}")


# 16
```

```
# *args → recebe múltiplos argumentos posicionais (tupla)

# **kwargs → recebe múltiplos argumentos nomeados (dicionário)


# 17

x = 10

def teste():

    x = 5

    print(x)

teste()      # 5

print(x)     # 10


# 18

contador = 0

def incrementar():

    global contador

    contador += 1


# 19

def triplo(x):

    return x * 3

func = triplo


# 20
```

```
def executar(funcao, valor):  
    return funcao(valor)  
  
# 21  
  
quadrado = lambda x: x ** 2  
  
# 22  
  
lista = [1, 2, 3, 4, 5]  
  
dobrados = list(map(lambda x: x * 2, lista))  
  
# 23  
  
pares = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, lista))  
  
# 24  
  
def fatorial(n):  
    if n == 0:  
        return 1  
  
    return n * fatorial(n - 1)  
  
# 25  
  
def contagem(n):  
    if n < 0:  
        return  
  
    print(n)  
  
    contagem(n - 1)
```

```
# 26

# def erro(n): return n * erro(n - 1)

# ERRO: falta condição de parada → recursão infinita


# 27

def media(lista):

    """

    Calcula a média de uma lista de números.

    """

    return sum(lista) / len(lista)


# 28

help(media)


# 29

def calculadora(a, b, operacao):

    if operacao == 'soma':

        return a + b

    elif operacao == 'subtracao':

        return a - b

    elif operacao == 'multiplicacao':

        return a * b

    elif operacao == 'divisao':

        return a / b
```

```
    else:

        return 'Operação inválida'

# 30

def processar_dados(*args, **kwargs):

    print("Args:", args)

    print("Kwargs:", kwargs)
```